考研数学一｜定积分的几何应用（重点笔记）

定积分的几何应用主要考查三个方向：

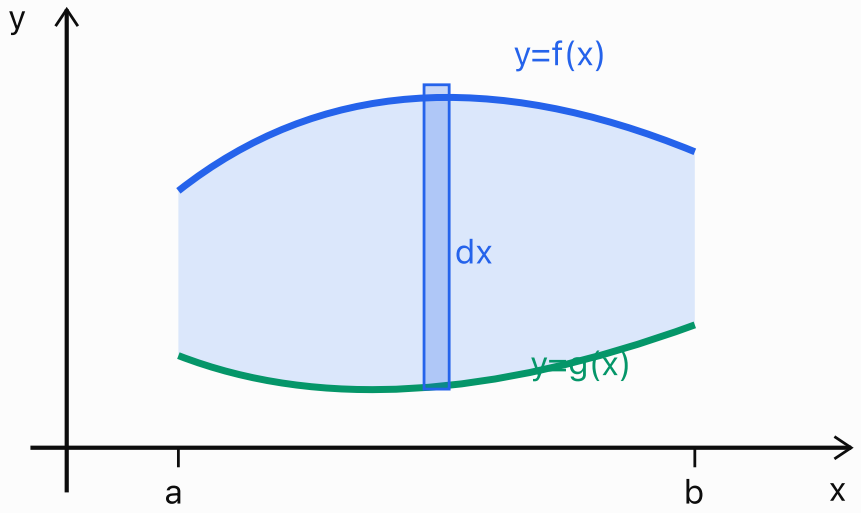
1. **平面图形的面积**
2. **旋转体的体积**（重点，尤其是圆盘法、垫片法、柱壳法）
3. **平面曲线的弧长**

另外，数学一还需要掌握**旋转曲面的面积**。

考虑到你目前的复习目标是数学一争取 100 分左右，这份笔记按照「**识别题型 → 套用公式 → 确定积分区间 → 计算**」整理，优先掌握考场上能直接使用的公式。

一、平面图形的面积

1. 直角坐标系：对 x 积分



竖着切一小条：高度 = 上函数 − 下函数

设区域由：

$$y = f(x),\quad y = g(x),\quad x = a,\quad x = b$$

围成，且 $f(x) \geq g(x)$。

面积公式：

$$\boxed{S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx}$$

记忆：对 x 积分，上减下。

特殊情况：与 x 轴围成面积

如果 $f(x) \geq 0$：

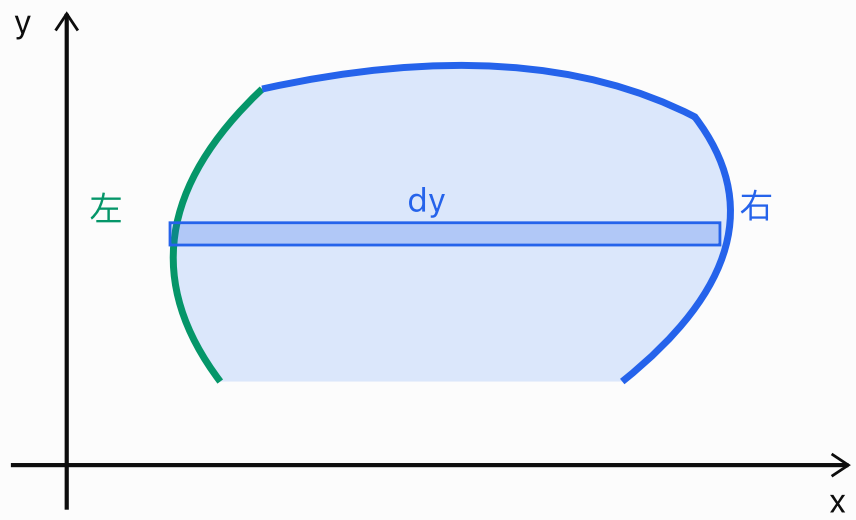
$$S = \int_a^b f(x)\,dx$$

如果函数有正有负：

$$\boxed{S = \int_a^b |f(x)|\,dx}$$

注意：定积分是带符号面积，几何面积不能为负。

2. 直角坐标系：对 y 积分



横着切一小条：宽度 = 右函数 − 左函数

若边界写成：

$$x = f(y), \quad x = g(y)$$

且 $f(y) \geq g(y)$，则：

$$\boxed{S = \int_c^d [f(y) - g(y)]\, dy}$$

记忆：对 y 积分，右减左。

例题：求 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成的面积

先求交点：

$$x^2 = x \Rightarrow x = 0, 1$$

在 $0 \leq x \leq 1$ 内：

$$x \geq x^2$$

所以：

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (x - x^2)\, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 \\ &= \boxed{\frac{1}{6}} \end{aligned}$$

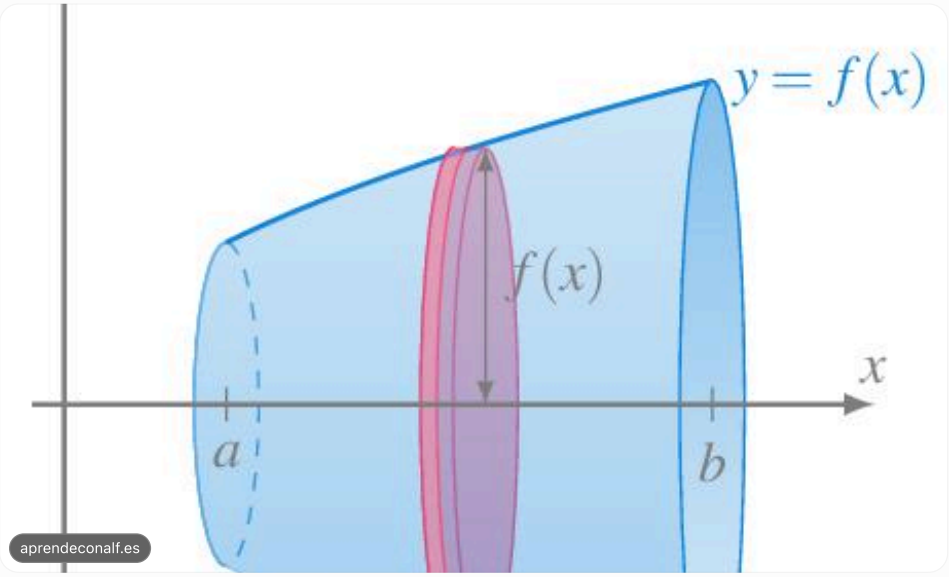
二、旋转体的体积（必会）

这是定积分几何应用最重要的部分。

主要有三种方法：

- 圆盘法
- 垫片法（圆环法）
- 柱壳法

1. 圆盘法：绕 x 轴旋转



已知：

$$y = f(x) \geq 0, \quad a \leq x \leq b$$

绕 x 轴旋转一周。

每个截面是圆：

$$S(x) = \pi [f(x)]^2$$

因此：

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx}$$

记忆：绕 x 轴，圆盘法，对 x 积分，函数平方。

例题

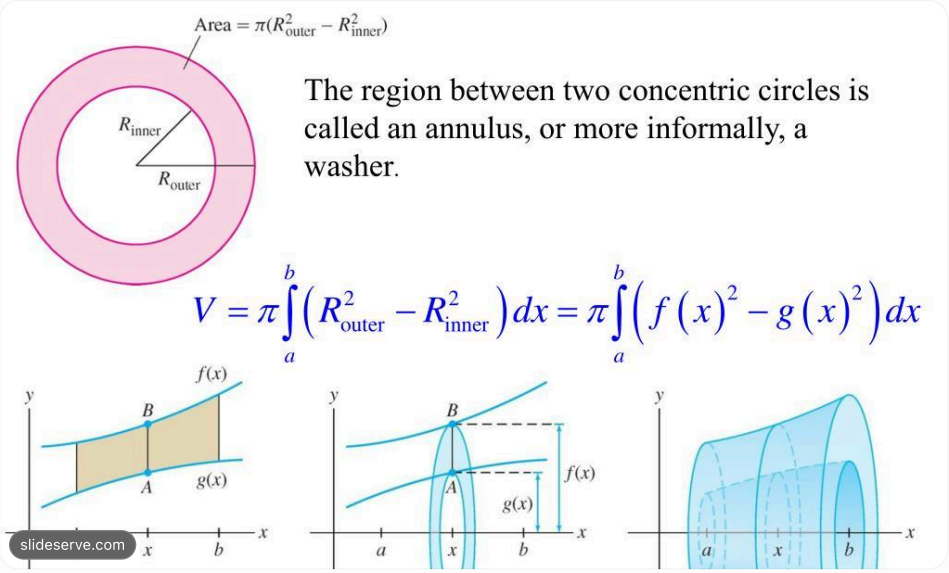
由：

$$y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 1$$

围成的区域绕 x 轴旋转。

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (x^2)^2 \, dx \\ &= \pi \int_0^1 x^4 \, dx \\ &= \boxed{\frac{\pi}{5}} \end{aligned}$$

2. 垫片法：两个函数之间的区域旋转



假设在积分区间内：

$$f(x) \geq g(x) \geq 0$$

由两个函数围成的区域绕 x 轴旋转。

每个截面是圆环：

$$S(x) = \pi R^2 - \pi r^2$$

因此：

$$\boxed{V = \pi \int_a^b \left[f^2(x) - g^2(x)\right] dx}$$

记忆：大圆面积 – 小圆面积。

注意：

$$\boxed{f^2 - g^2 \neq (f - g)^2}$$

这是常见错误！

例题

区域：

$$y = x, \qquad y = x^2, \qquad 0 \leq x \leq 1$$

绕 x 轴旋转。

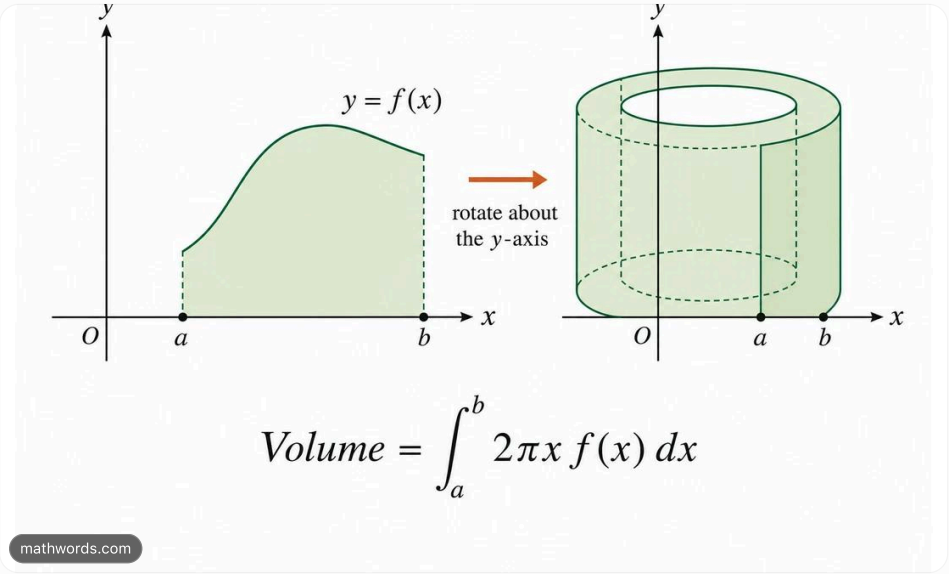
因为：

$$x \geq x^2 \geq 0$$

所以外半径 $R = x$，内半径 $r = x^2$。

$$
\begin{aligned}
V &= \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\,dx \\
&= \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \\
&= \boxed{\frac{2\pi}{15}}
\end{aligned}
$$

3. 柱壳法：绕 y 轴旋转



已知：

$$
y = f(x) \geq 0, \quad a \leq x \leq b
$$

且 $0 \leq a < b$。

区域绕 y 轴旋转。

每个小长方形旋转形成圆柱壳。

圆柱壳的体积：

$$
dV = 2\pi r h\,dx
$$

其中：

- $r = x$：旋转半径
- $h = f(x)$：圆柱壳高度
- dx：圆柱壳厚度

因此：

$$
\boxed{V = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx}
$$

记忆：绕 y 轴，柱壳法，乘一个 x。

两个函数之间的区域

若：

$$
f(x) \geq g(x)
$$

且整个区域在 y 轴右侧，则：

$$\boxed{V = 2\pi \int_a^b x[f(x) - g(x)]\,dx}$$

例题

由：

$$y = x, \quad y = 0, \quad x = 1$$

围成的区域绕 y 轴旋转。

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x \cdot x\,dx \\ &= 2\pi \int_0^1 x^2\,dx \\ &= \boxed{\frac{2\pi}{3}} \end{aligned}$$

三、旋转体体积：四种常见组合

这张表建议直接背下来。

旋转轴	积分变量	使用方法	公式
绕 x 轴	dx	圆盘法	$\pi \int f^2(x)\,dx$
绕 y 轴	dy	圆盘法	$\pi \int g^2(y)\,dy$
绕 y 轴	dx	柱壳法	$2\pi \int x f(x)\,dx$
绕 x 轴	dy	柱壳法	$2\pi \int y g(y)\,dy$

其中圆盘法默认旋转截面没有空心部分，柱壳法默认区域在旋转轴同一侧，且表中的函数表示对应的非负高度或长度。若存在空心部分、区域跨越旋转轴，必须重新判断半径和积分区间。

你的考场保底策略

你之前说过：

> 绕 x 轴就用圆盘法，绕 y 轴就用柱壳法。

我认为这个策略可以作为你的默认选择。

特别是题目已经给出：

$$y = f(x)$$

你可以先尝试：

绕 x 轴

优先圆盘法

$$V = \pi \int f^2(x)\,dx$$

绕 y 轴

优先柱壳法

$$V = 2\pi \int x f(x)\,dx$$

这两种默认公式均假设区域在 x 轴上方、y 轴右侧，并由曲线与坐标轴围成。复杂区域需要先确定截面。

不过，必须记住三个检查条件：

1. **区域在哪里？** 确定积分上下限。
2. **有没有空心部分？** 有空心部分就考虑大圆减小圆。

3. **旋转轴是不是坐标轴？** 如果是 $y=c$ 或 $x=c$，半径要改成到旋转轴的距离。

四、绕任意直线旋转（常见变形）

1. 绕 $y=c$ 旋转

圆盘法仍然适用，只不过半径发生变化。

若区域位于曲线 $y=f(x)$ 和直线 $y=c$ 之间：

$$\boxed{V=\pi\int_a^b [f(x)-c]^2\,dx}$$

因为半径是：

$$r=|f(x)-c|$$

例如绕 $y=2$ 旋转：

$$V=\pi\int_a^b [f(x)-2]^2\,dx$$

但若区域不是以旋转轴为一条边界，就需要判断内外半径，不能直接套这个式子。

2. 绕 $x=c$ 旋转

柱壳法：

$$\boxed{V=2\pi\int_a^b |x-c|f(x)\,dx}$$

这里假设 $f(x)\geq 0$，区域在旋转轴同一侧。

例如绕：

$$x=-1$$

旋转，并且积分区间满足 $x\geq 0$。

则半径：

$$r=x+1$$

于是：

$$\boxed{V=2\pi\int_a^b (x+1)f(x)\,dx}$$

核心规律

不管绕什么轴：

- 圆盘法：$V=\pi\int R^2$
- 柱壳法：$V=2\pi\int rh$

旋转半径永远是到旋转轴的距离。

五、平面曲线的弧长

1. 直角坐标系

已知：

$$y = f(x), \quad a \le x \le b$$

弧长公式：

$$\boxed{L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx}$$

例题

求直线：

$$y = x, \quad 0 \le x \le 1$$

的弧长。

因为：

$$y' = 1$$

所以：

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + 1^2}\, dx \\ &= \boxed{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

这和勾股定理结果一致。

2. 对 y 积分

若曲线表示为：

$$x = g(y)$$

则：

$$\boxed{L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2}\, dy}$$

3. 参数方程求弧长

若：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \qquad \alpha \le t \le \beta$$

则：

$$\boxed{L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt}$$

要求参数在该区间内恰好描出所求曲线，避免重复计长。

例题：圆的周长

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases}$$

其中：

$$0 \le t \le 2\pi$$

求导：

$$x' = -R\sin t, \qquad y' = R\cos t$$

代入：

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t}\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} R\, dt \\ &= \boxed{2\pi R} \end{aligned}$$

六、极坐标下的面积与弧长

数学一也需要掌握。

1. 极坐标面积

已知：

$$r = f(\theta)$$

其中：

$$\alpha \le \theta \le \beta$$

则：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2\, d\theta}$$

即：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta [f(\theta)]^2\, d\theta}$$

例题：圆的面积

$$r = R$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} R^2\, d\theta \\ &= \boxed{\pi R^2} \end{aligned}$$

若是两条极坐标曲线之间的区域，并且在每个方向上满足 $0 \le r_{内} \le r_{外}$，则：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} (r_{外}^2 - r_{内}^2)\, d\theta}$$

2. 极坐标弧长

$$\boxed{L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta}$$

记忆：

$$\boxed{\text{根号下：半径平方＋半径导数平方}}$$

七、旋转曲面的面积（数学一）

注意区分：

- 旋转体体积：求内部空间的大小。
- 旋转曲面面积：求旋转后表面的面积。

1. 绕 x 轴旋转

若：

$$y = f(x) \geq 0$$

则：

$$\boxed{S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx}$$

记忆：

$$\boxed{\text{表面积} = 2\pi \int \text{半径} \times \text{弧长微元}}$$

2. 绕 y 轴旋转

若：

$$y = f(x), \quad x \geq 0$$

则：

$$\boxed{S = 2\pi \int_a^b x\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx}$$

这两个公式均假设旋转曲面没有由重复旋转导致的面积重复计算。

八、定积分几何应用：考场速查表

这是整份笔记最值得背下来的一张表。

题型	核心公式
平面面积（对 x）	$S=\int_a^b(\text{上}-\text{下})dx$
平面面积（对 y）	$S=\int_c^d(\text{右}-\text{左})dy$
圆盘法	$V=\pi\int_a^b R^2dx$
垫片法	$V=\pi\int_a^b(R^2-r^2)dx$
柱壳法	$V=2\pi\int_a^b rh\,dx$
直角坐标弧长	$L=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}dx$
参数方程弧长	$L=\int_\alpha^\beta\sqrt{(x')^2+(y')^2}dt$
极坐标面积	$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2d\theta$
极坐标弧长	$L=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2+(r')^2}d\theta$
绕 x 轴曲面面积	$S=2\pi\int_a^b y\sqrt{1+(y')^2}dx$

表中旋转体、曲面面积公式采用常用的非负半径与标准积分方向，实际使用时应检查几何区域及半径。

九、考试遇到题目，应该怎么判断？

我建议你按以下步骤处理。

第一步：识别题目问什么

↓

面积
上下相减 / 左右相减

体积
圆盘 / 垫片 / 柱壳

弧长
根号内导数平方

↓

第二步：画草图，求交点，确定积分上下限

↓

第三步：代入公式并计算

十、容易丢分的五个地方

1. **把函数交点当成零点。** 两曲线交点要联立 $f(x)=g(x)$，而不是分别令函数等于零。

2. **不知道积分上下限从哪里来。** 一般来自曲线交点、题目给定的边界或分段位置。

3. **圆盘法忘记平方。**

错误：$V=\pi\int f(x)\,dx$

正确：$V=\pi\int[f(x)]^2dx$

4. **垫片法误写为差的平方。**

正确是：

$$\boxed{R^2-r^2}$$

5. **混淆旋转体体积与旋转曲面面积。**

体积公式常出现 πR^2，曲面面积公式常出现 $2\pi R\sqrt{1+(y')^2}$。

十一、考前自测：5 道典型题

巩固练习　　已作答 0/5

1. 由 y=x²、y=0、x=2 围成的区域绕 x 轴旋转，体积为?

A. 16π/5

B. 32π/5

C. 8π/3

D. 4π

2. 由 y=x、y=0、x=2 围成的区域绕 y 轴旋转，体积为?

A. 8π/3

B. 16π/3

C. 4π

D. 2π

3. 在 0≤x≤1 上，y=x 和 y=x² 之间的面积是?

A. 1/3

B. 1/2

C. 1/6

D. 2/3

4. 曲线 y=2x（0≤x≤1）的弧长是?

A. 2

B. √5

C. 3

D. 5

5. 极坐标曲线 r=2，在 0≤θ≤π/2 内围成的扇形面积为?

A. π/2

B. π

C. 2π

D. 4π

最后给你一个针对当前复习阶段的建议：

优先确保你能独立完成「两条曲线围成的面积」「绕 x 轴的垫片法」「绕 y 轴的柱壳法」这三类题。

尤其是你之前卡住的旋转体题，问题往往不是积分算不出来，而是**无法迅速确定区域 D 和积分上下限**。这部分建议你专门练习“求交点—画草图—确定上下限”，每题先不计算积分，只练列式。这样比反复背公式更有助于提高考场得分的稳定性。